ВсОШ 2015, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность ω. Касательная к этой окружности в точке C пересекает прямую AB в точке D. Пусть I — центр окружности, вписанной в треугольник ABC. Прямые AI и BI пересекают биссектрису угла CDB в точках Q и P соответственно. Пусть M — середина отрезка PQ. Докажите, что прямая MI проходит через середину дуги ACB окружности ω. (*М. Кунгожин*)

Первое решение. Пусть, без ограничения общности, точка D лежит на луче BA. Пусть биссектрисы AI и BI углов треугольника пересекают ω вторично в точках A' и B' соответственно. Пусть, наконец, L — середина дуги ACB (см. рис. 4).

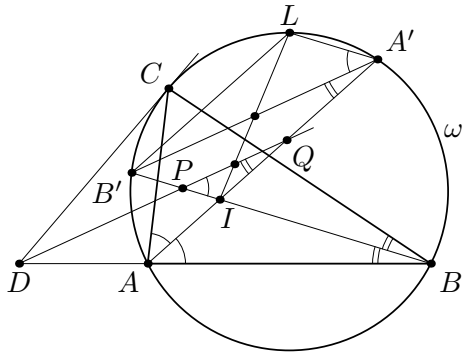


Рис. 4

Заметим, что $\angle LA'A = \angle LBA = (\angle A + \angle B)/2 = \angle B'IA$. Значит, $LA' \parallel IB'$ и, аналогично, $LB' \parallel IA'$. Поэтому $IA'LB'$ — параллелограмм, и прямая LI делит $A'B'$ пополам.

Далее, $\angle CDB = \angle CAB - \angle ACD = \angle A - \angle B$. Значит, $\angle PQA = \angle QAB - \angle QDB = \angle A/2 - (\angle A - \angle B)/2 = \angle B/2 = \angle B'A'A$, так что $PQ \parallel A'B'$. Но тогда прямая LI, делящая

отрезок $A'B'$ пополам, делит пополам и отрезок PQ, что и требовалось доказать.

Второе решение. Как и в предыдущем решении, обозначим через L середину дуги ACB и покажем, что $\angle PQA = \angle B/2 = \angle PBA$. Это значит, что точки Q, P, A и B лежат на одной окружности. А значит, прямые PQ и AB антипараллельны друг другу относительно прямых PI и QI. Поэтому, чтобы доказать, что LI — медиана треугольника PIQ, достаточно доказать, что LI — симедиана треугольника AIB.

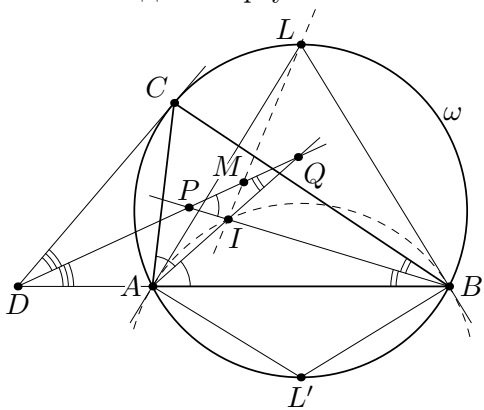


Рис. 5

Пусть L' — точка окружности ω, диаметрально противоположная точке L. Тогда по лемме о трезубце L' — центр окружности, описанной около треугольника AIB. При этом $\angle L'AL = \angle L'BL = 90°$. Значит, LA и LB — касательные к окружности, описанной около треугольника AIB. Значит, по теореме о симедиане LI — симедиана треугольника ABI.